

المسألة

" محطة النقل العام الذكية "

في مدينة حديثة تعتمد على التكنولوجيا في كل تفاصيل حياتها، توجد محطة ضخمة للنقل العام تُدار فيها الحافلات الذكية. هذه الحافلات ليست مجرد مركبات لنقل الركاب، بل أنظمة متطورة مزودة بحساسات وأجهزة تتبع.

كل حافلة عند انضمامها لأسطول النقل يتم تسجيلها في سجل ثابت يُخزن بداخلها. هذا السجل يحتوي رقم الحافلة وتاريخ الصيانة والسائقين الذين قادوها منذ توليدها، ولا يمكن تغييره لأنه جزء أساسي من بنية الحافلة.

أما السائقون فتتقسم مستوياتهم. فهناك السائق العادي الذي يقود بشكل متزن ويتبع المسار المحدد، وهناك السائق المحترف الذي يمتلك مهارات قيادة متقدمة، خصوصاً في ساعات الازدحام والظروف المناخية الصعبة.

تقوم إدارة النقل بتجميع الحافلات ضمن أساطيل. كل أسطول يخدم منطقة معينة من المدينة مثل وسط المدينة أو الضواحي. هذه الأساطيل قابلة للتغيير، حيث يتم نقل الحافلات من أسطول لآخر بحسب احتياجات التشغيل.

غرفة التحكم الذكية تستطيع تشغيل الحافلات بطرق مختلفة. فإذا كانت الطرق مزدحمة تعمل الحافلة بنمط "تخفيف الازدحام"، أما لو كان الطريق فارغاً تُفَعَّل بنمط "السرعة المتوسطة". كذلك يتم تشغيل بعضها ليلاً بنمط "التشغيل الهادئ".

وخلال أوقات الذروة، يرافق المشرفون الحافلات عبر أنظمة التتبع لمراقبة الأداء والتأكد من التزام السائقين بالمسارات.